

Matematica - Clasa a 8-a

Exercitii: Capitol I - Calcul algebric avansat

Nume: _____

Total: 100p

Data: _____

Secțiunea 1 - Ecuații de gradul II (calculează Δ și găsește soluțiile)

1. Identifica a , b , c apoi rezolvă (arată toți pașii):

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

b) $x^2 + 3x - 4 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

c) $2x^2 - 8 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

e) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

f) $x^2 + 4x + 5 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

g) $x^2 - 7x = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

h) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

$a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____ $\Delta=$ ____ $x_1=$ ____, $x_2=$ ____

Exercitii: Capitol I (continuare)

Sectiunea 2 - Relatiile lui Viete

2. Fara sa rezolvi ecuatia, calculeaza suma si produsul radacinilor:

- $x^2 - 7x + 12 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = ______ ; x_1 \times x_2 = ______$
- $2x^2 + 6x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = ______ ; x_1 \times x_2 = ______$
- $3x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = ______ ; x_1 \times x_2 = ______$
- $x^2 + 5x = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = ______ ; x_1 \times x_2 = ______$

3. Formeaza ecuatia cu radacinile date:

(foloseste: $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \times x_2 = 0$)

- $x_1 = 3$ si $x_2 = 5 \Rightarrow x^2 - ______ x + ______ = 0$
- $x_1 = -2$ si $x_2 = 4 \Rightarrow x^2 - ______ x + ______ = 0$
- $x_1 = x_2 = 3 \Rightarrow x^2 - ______ x + ______ = 0$
- $x_1 = 1 + \sqrt{2}$ si $x_2 = 1 - \sqrt{2} \Rightarrow x^2 - ______ x + ______ = 0$

Sectiunea 3 - Sisteme de ecuatii

4. Rezolva prin SUBSTITUTIE:

a) $x + y = 8$

d) $______$

$2x - y = 4$

$x = ______, y = ______$

b) $3x - y = 5$

e) $______$

$x + 2y = 8$

$x = ______, y = ______$

c) $2x + 3y = 7$

$x - y = 1$

$x = ______, y = ______$

Exercitii: Capitol I (continuare)

Sectiunea 3 - Sisteme (continuare)

5. Rezolva prin REDUCERE:

a) $2x + 3y = 7$

$4x - 3y = 5$

$x=---$, $y=---$

b) $3x + 2y = 11$

$3x - y = 5$

$x=---$, $y=---$

c) $5x + 2y = 16$

$3x + 2y = 12$

$x=---$, $y=---$

d) $2x - 5y = 1$

$3x + 5y = 14$

$x=---$, $y=---$

Sectiunea 4 - Inecuatii de gradul I

6. Rezolva inecuatiiile (scrie solutia ca interval):

! Atentie la semnul inecuatiei cand imparti cu un numar negativ!

a) $3x - 2 > 7$

$x---$

b) $2x + 5 \leq 11$

$x---$

c) $-4x + 3 > -9$

$x---$

d) $5 - 2x \geq 1$

$x---$

e) $3(x-1) < 2x + 4$

$x---$

f) $2(x+3) \geq 4x - 2$

$x---$

g) $(x-2)/3 > 1$

$x---$

h) $x/2 - 1 \leq x/3 + 2$

$x---$

Exercitii: Capitol I (continuare)

Sectiunea 5 - Inecuatii de gradul II

7. Rezolva inecuatiiile (gaseste mai intai radacinile):

a) $x^2 - 5x + 6 > 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

b) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

c) $x^2 - 4 < 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

d) $x^2 - 4 \geq 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

e) $x^2 + x - 2 > 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

f) $2x^2 - 3x - 2 \leq 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

g) $x^2 - 2x + 1 \geq 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

h) $x^2 + 4 > 0$

$\Delta = ___ \quad x1 = ___ \quad x2 = ___$

solutie: $___$

Sectiunea 6 - Sisteme de inecuatii

8. Rezolva fiecare inecuatie separat, apoi ia intersectia:

a) $2x - 1 > 3$

$3x + 2 < 14$

$I1: ___ ; I2: ___ \Rightarrow$ Intersectie: $___$

b) $x^2 - 9 \leq 0$

$x + 2 > 0$

$I1: ___ ; I2: ___ \Rightarrow$ Intersectie: $___$

c) $x - 3 < 2$

$2x + 1 > -3$

$I1: ___ ; I2: ___ \Rightarrow$ Intersectie: $___$

d) $x^2 - 4x < 0$

$x - 1 \geq 0$

$I1: ___ ; I2: ___ \Rightarrow$ Intersectie: $___$

Exercitii: Capitol I (continuare)

Secțiunea 7 - Probleme cu ecuații și sisteme

9. Rezolva complet (scriere ecuației + rezolvare + răspuns):

a) Suma unui număr și triplul său este 36. Găsește numărul.

Ecuația: ___ Soluția: $x =$ ___

b) Un număr și dublul său au produsul 72. Găsește numerele.

Ecuația: ___ $\Delta =$ ___ Numerele: ___

c) Două numere au suma 15 și diferența 3. Găsește-le.

Sistemul: ___ Soluția: $x =$ ___, $y =$ ___

d) Un teren dreptunghiular are perimetrul 34 m și aria 60 m². Dimensiunile?

Sistemul: ___ $\Delta =$ ___ $l =$ ___, $L =$ ___

e) Găsește valorile întregi ale lui x cu: $x^2 - 7x + 10 < 0$

Radacini: ___ Soluție: ___ Valori întregi: ___

f) Câți ani are Ana dacă acum are 5 ani mai mult decât acum 3 ani cu triplu?

Ecuația: ___ Soluția: Ana are ___ ani

Exercitii: Capitol I (continuare)

Sectiunea 8 - Adevarat sau Fals + Calcule rapide

10. Serie A sau F (si corecteaza falsele):

- Daca $\Delta=0$, ecuatia are exact o solutie reala ---
- Ecuatia $x^2+1=0$ are doua solutii reale ---
- $x_1+x_2=-b/a$ si $x_1 \cdot x_2=c/a$ (Viete) ---
- La impartire cu -2 intr-o inecuatie, semnul ramane ---
- Un sistem de ecuatii are intotdeauna o solutie ---
- Daca $\Delta < 0$, parabola nu intersecteaza Ox ---
- $x^2-4 > 0$ are solutia $-2 < x < 2$ ---
- Metoda substitutiei si reducerii dau acelasi rezultat ---

11. Calcul rapid - scrie doar raspunsul:

- Δ pentru $x^2-6x+5=0$: ---
- Δ pentru $2x^2+3x+2=0$: ---
- Suma solutiilor lui $x^2-8x+15=0$: ---
- Produsul solutiilor aceleasi ecuatii: ---
- Solutia sistemului $x+y=4$, $x-y=0$: $x=---$, $y=---$
- Solutia lui $-3x > 12$: ---

12. Provocare:

Rezolva sistemul: $x+y+z=6$, $x+2y+3z=14$, $x+3y+6z=25$.

(Scazi ecuatiile intre ele pentru a elimina x.)

$x=---$ $y=---$ $z=---$